

React JS Routing

我們將學習如何在 ReactJS 應用程式中逐步配置路由。

```
function App() {  
  return (  
    <Router>  
      <div>  
        <h2>React Router Step By Step Tutorial</h2>  
        <nav>  
          <ul>  
            <li><Link to={'/'}> Home </Link></li>  
            <li><Link to={'/contact'}> Contact</Link></li>  
            <li><Link to={'/about'}> About</Link></li>  
            <li><Link to={'/services'}> Services</Link>  
          </ul>  
        </nav>  
        <Switch>  
          <Route path = "/" exact component = {Ho
```

React 是一個用於建置單頁應用程式的開源 JavaScript 程式庫。

我們將使用 *react-router-dom* 套件在 React 應用程式中配置路由。

在 React 應用程式中配置路由的步驟

1. 建立 React 應用程式
2. 安裝 React 路由器
3. 建立 React 類別元件
4. 在應用元件中配置路由
5. 執行路由程式

1. 建立 React 應用程式

讓我們使用 *create-react-app* CLI 工具建立一個新的 React 應用程式。

讓我們使用以下命令快速建立和設定 React 應用程式：

```
npx create-react-app react-routing-tutorial
```

2. 安裝 React 路由器

使用 React Router，您首先必須使用 NPM 安裝它：

```
npm install react-router-dom
```

一旦安裝了 *react-router-dom* 套件，那麼"react-router-dom": "^6.11.0"將被添加到依賴項目的 *package.json* 檔中：

```
{
  "name": "react-router-app",
  "version": "0.1.0",
  "private": true,
  "dependencies": {
    "@testing-library/jest-dom": "^4.2.4",
    "@testing-library/react": "^9.5.0",
    "@testing-library/user-event": "^7.2.1",
    "react": "^16.13.1",
    "react-dom": "^16.13.1",
    "react-router-dom": "^6.11.0",
    "react-scripts": "3.4.1"
  },
  "scripts": {
    "start": "react-scripts start",
    "build": "react-scripts build",
    "test": "react-scripts test",
    "eject": "react-scripts eject"
  },
  "eslintConfig": {
    "extends": "react-app"
  },
  "browserslist": {
    "production": [
      ">0.2%",
      "not dead",
      "not op_mini all"
    ],
    "development": [
      "last 1 chrome version",
      "last 1 firefox version",
      "last 1 safari version"
    ]
  }
}
```

3. 建立 React 類別元件

為了在 React 中展示路由，我們首先需要建立一些 react 元件。

我們將建立四個 React 類別元件：

- Home
- About
- Contact
- Services

App.js 元件將用作 Tab 功能表。其他四個元件 (Home), (About), (Contact), 和 (Services)將在路由更改后呈現。

Home

讓我們建立一個 *Home.js* 檔並向其添加以下代碼：

```
import React, { Component } from 'react'

class Home extends Component {
  constructor(props) {
    super(props)
    this.state = {
      title: 'Home Page'
    }
  }
  render() {
    return (
      <div>
        <h1> {this.state.title} </h1>
      </div>
    )
  }
}
export default Home
```

這個元件非常簡單，只在網頁上顯示標題。

About

讓我們建立一個 *About.js* 檔並向其中添加以下代碼：

```
import React, { Component } from 'react'

class About extends Component {
  constructor(props) {
    super(props)

    this.state = {
      title: 'About Page'
    }
  }

  render() {
    return (
      <div>
        <h1>{this.state.title}</h1>
      </div>
    )
  }
}

export default About
```

這個元件非常簡單，只在網頁上顯示**標題**。

Contact

讓我們建立一個 *Contact.js* 檔並向其添加以下代碼：

```
import React, { Component } from 'react'

export default class Contact extends Component {
  constructor(props) {
    super(props)

    this.state = {
      title: 'Contact Page'
    }
  }
}
```

```

    }

    render() {
      return (
        <div>
          <h1> {this.state.title }</h1>
        </div>
      )
    }
  }
}

```

這個元件非常簡單，只在網頁上顯示**標題**。

Services

讓我們建立一個 *Services.js* 檔並向其添加以下代碼：

```

import React, { Component } from 'react'

export default class Services extends Component {
  constructor(props) {
    super(props)

    this.state = {
      title: "Services Page"
    }
  }

  render() {
    return (
      <div>
        <h1> {this.state.title } </h1>
      </div>
    )
  }
}

```

這個元件非常簡單，只在網頁上顯示**標題**

4. 在應用元件中配置路由

您需要從 *react-router-dom* 套件中導入

BrowserRouter、**Route**、**Link** 和 **Switch** 元素：

```
import { BrowserRouter as Router, Routes, Route, Link } from 'react-router-dom';
```

現在開啟 *App* 元件並向其新增以下路由代碼：

```
import React from 'react';
import './App.css';
import { BrowserRouter as Router, Routes, Route, Link } from 'react-router-dom';
import Home from './components/Home';
import Contact from './components/Contact';
import About from './components/About';
import Services from './components/Services';
function App() {
  return (
    <Router>
      <div>
        <h2>React Router Tutorial for Beginners</h2>
        <nav>
          <ul>
            <li><Link to={'/'}> Home </Link></li>
            <li><Link to={'/contact'}>Contact</Link></li>
            <li><Link to={'/about'}>About</Link></li>
            <li><Link to={'/services'}>Services</Link></li>
          </ul>
        </nav>
        <Routes>
          <Route path="/" element={<Home />} />
          <Route path="/contact" element={<Contact />} />
          <Route path="/about" element={<About />} />
          <Route path="/services" element={<Services />} />
        </Routes>
      </div>
    </Router>
  );
}
export default App;
```

請注意，我們已將*路由器*作為別名提供給 *BrowserRouter* 模組。

在此 `<Route>` 標記中，我們只需添加一個**路徑**屬性和要使用元件屬性載入的元件的名稱。

```
<Route path = "/" exact component = {Home}></Route>
<Route path = "/contact" component = {Contact}></Route>
<Route path = "/about" component = {About}></Route>
<Route path = "/services" component = {Services}></Route>
```

我們對應用程式中的每個元件都使用了連結，並使用 **to="URL"** 來**鏈接**它們：

```
<nav>
  <ul>
    <li><Link to={'/'}> Home </Link></li>
    <li><Link to={'/contact'}>Contact</Link></li>
    <li><Link to={'/about'}>About</Link></li>
    <li><Link to={'/services'}>Services</Link></li>
  </ul>
</nav>
```

5. 執行

讓我們使用以下命令執行 **React** 應用程式：

```
npm start
```